Azuma House · Le trait et le rendu

ÉCHANTILLON	TRAIT	OÙ
	trait fort 0.67 mm · 2B bien taillé, appuyé	tout ce qui est **coupé** par le plan de coupe : murs, dalles, garde-corps et escalier coupés, montants coupés. Le contour est fort, l'intérieur reste clair (ou hachuré).
	trait moyen 0.33 mm · HB	ce que l'on **voit** au-delà de la coupe : arêtes des ouvertures, cadres, vantail, escalier au fond, garde-corps vu, limites de la façade.
	trait fin 0.15 mm · H, léger	le reste : **vitrage**, hachures du sol, arcs d'ouverture (pointillés), lignes cachées, noms des pièces, cotes.
	construction 0.11 mm · 2H, à peine appuyé	les traits de **construction géométrique** (diagonales, arcs de compas, parallèles de Thalès) : très légers, on les laisse visibles.

Ce qu'a demandé la prof

- **Trait fort là où il y a la coupe**, fin pour le reste, et bien doser.
- **Constructions géométriques** pour les coupes et les façades aussi (diagonales, tiers, Thalès).
- **Plus de détails** : portes, fenêtres, épaisseur du vitrage de la porte.

L'ordre de travail

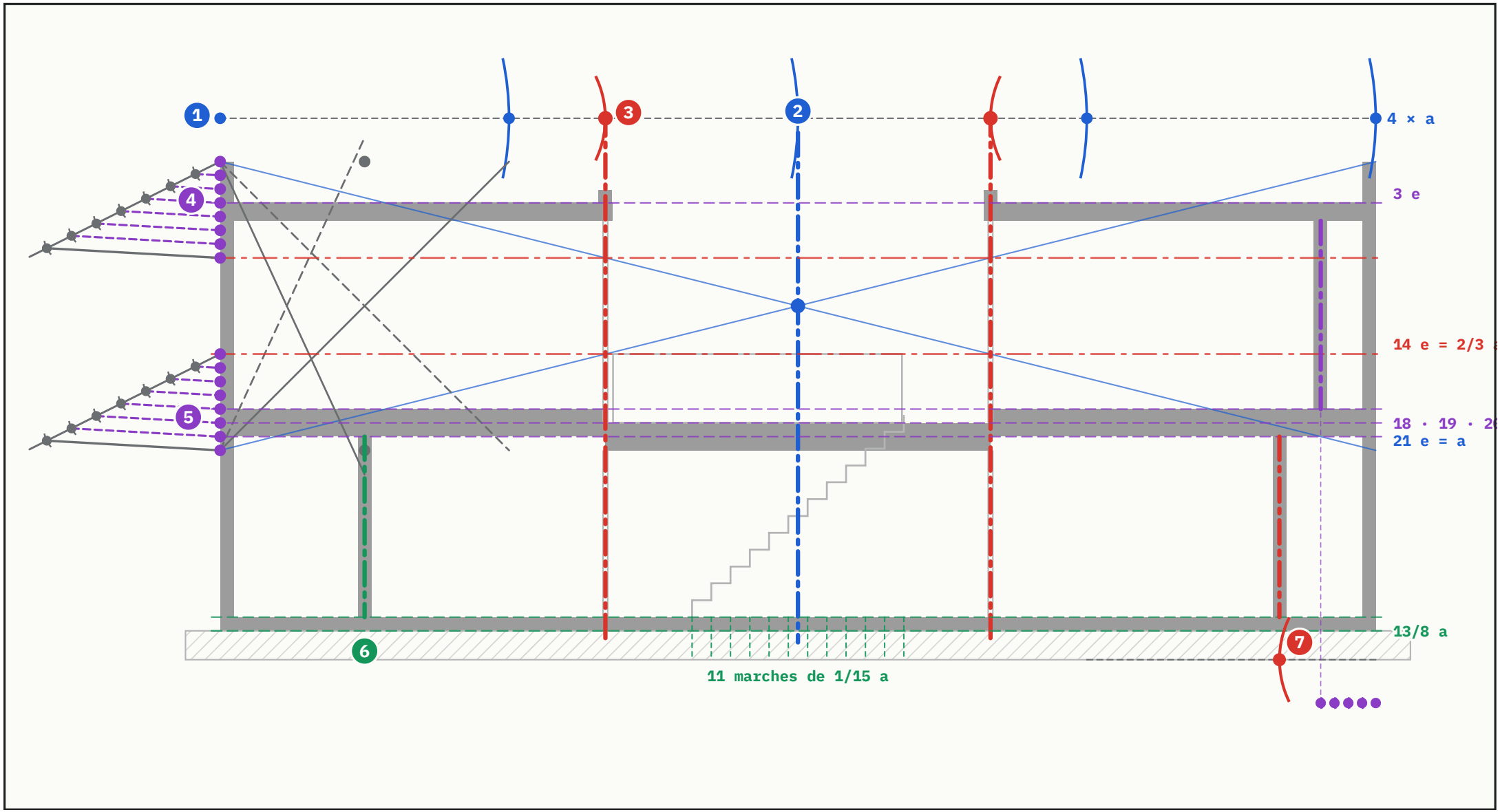
1. Les constructions (très légères) : l'échelle des e, les diagonales, les tiers.
2. Le contour de la vue au trait moyen.
3. Les ouvertures : cadres en moyen, vitrage en fin.
4. En dernier, le trait fort sur tout ce qui est coupé : murs, dalles, garde-corps et escalier coupés.

Les portes et fenêtres

À 1/72, 1 cm de verre fait 0,14 mm : le vitrage se dessine en **un trait fin**. L'épaisseur du verre (1 cm, à valider) et les cadres (e/2, e/3, e/6) se montrent sur les **détails à 1/10**, aux deux dernières pages.

Azuma House · Construction · la coupe longitudinale

carnet : a = 5,55 cm (feuille 3,7 cm × 1,5) · ≈ 1/72 · imprimer à 100 %

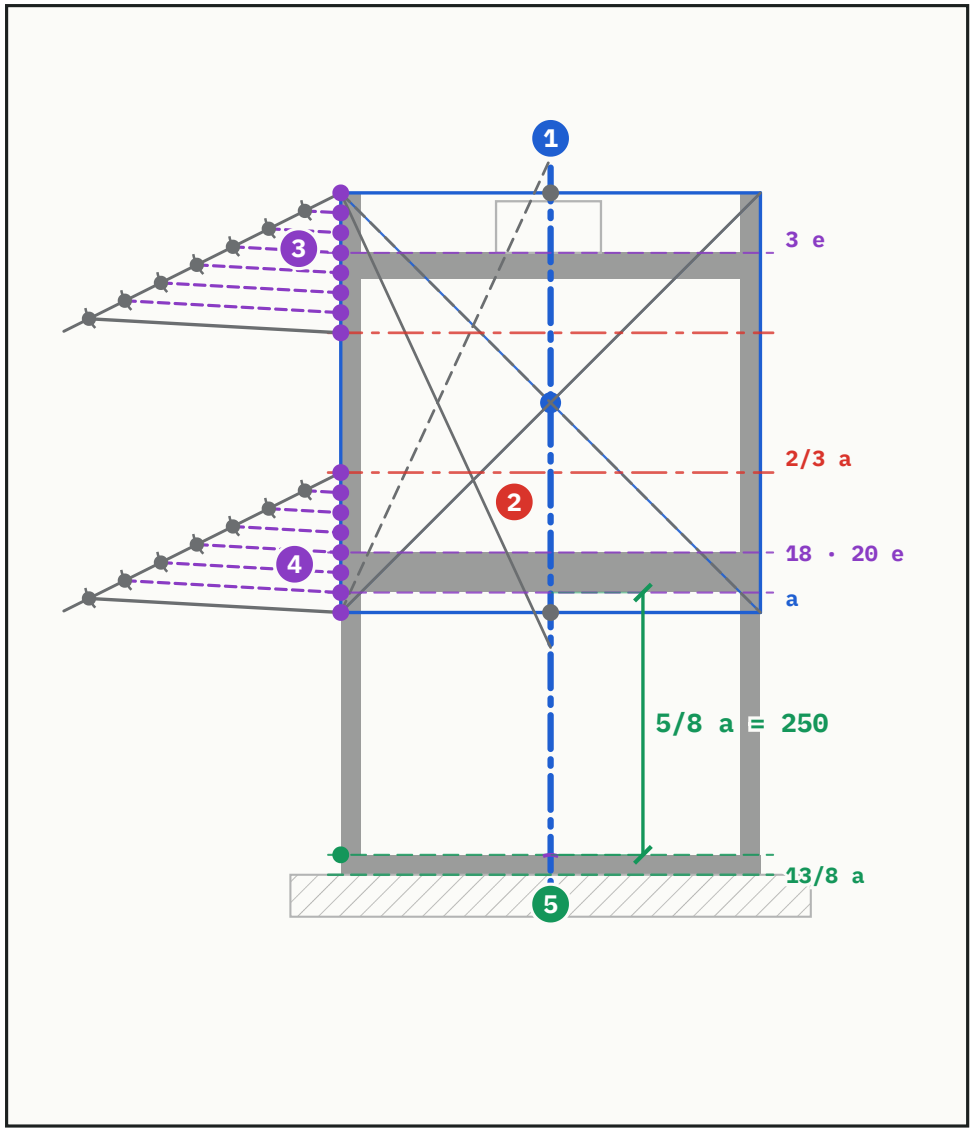


1. Sur une ligne au-dessus de la coupe, reporte **a quatre fois** au compas : la longueur fait 4 a.
2. Les **diagonales** du rectangle 4 a × a se croisent au milieu : la verticale est à **2 a** (pli 1).
3. Dans le premier carré : **diagonale + milieu** (construction du tiers) donnent les lignes à **1/3 a** et **2/3 a** de hauteur. Le compas ouvert de 1/3 a, pointe en a, marque **4/3 a** ; pointe en 3 a, vers la gauche : **8/3 a**.
4. **L'échelle des e** : Thalès en 7 sur le tiers du haut. Le 3e repère est à **3 e = 1/7 a** : le haut de la dalle du toit (l'acrotère).
5. Thalès en 7 sur le tiers du bas : **18 e** = le plancher de l'étage, **19 e** = le dessus de la dalle du pont (e plus bas), **20 e** = le dessous du plancher, **21 e = a**. Le haut du garde-corps est sur la ligne **2/3 a** (14 e) : 5 e au-dessus de la dalle du pont.
6. Sous la ligne a : 1/2 a puis 1/8 a (diagonales) donnent le sol, à **13/8 a**. La dalle du sol fait **e** : reporte-la au compas vers le haut.
7. Cloison de la salle de bain à **1/2 a** (croisement des diagonales du carré) ; sas à **1/3 a** du bout (compas) ; douche à **4 e** (4 pas de compas de e) ; escalier : **11 marches de 1/15 a** (construction 8 du plan).

Azuma House · Construction · La coupe C et La coupe E

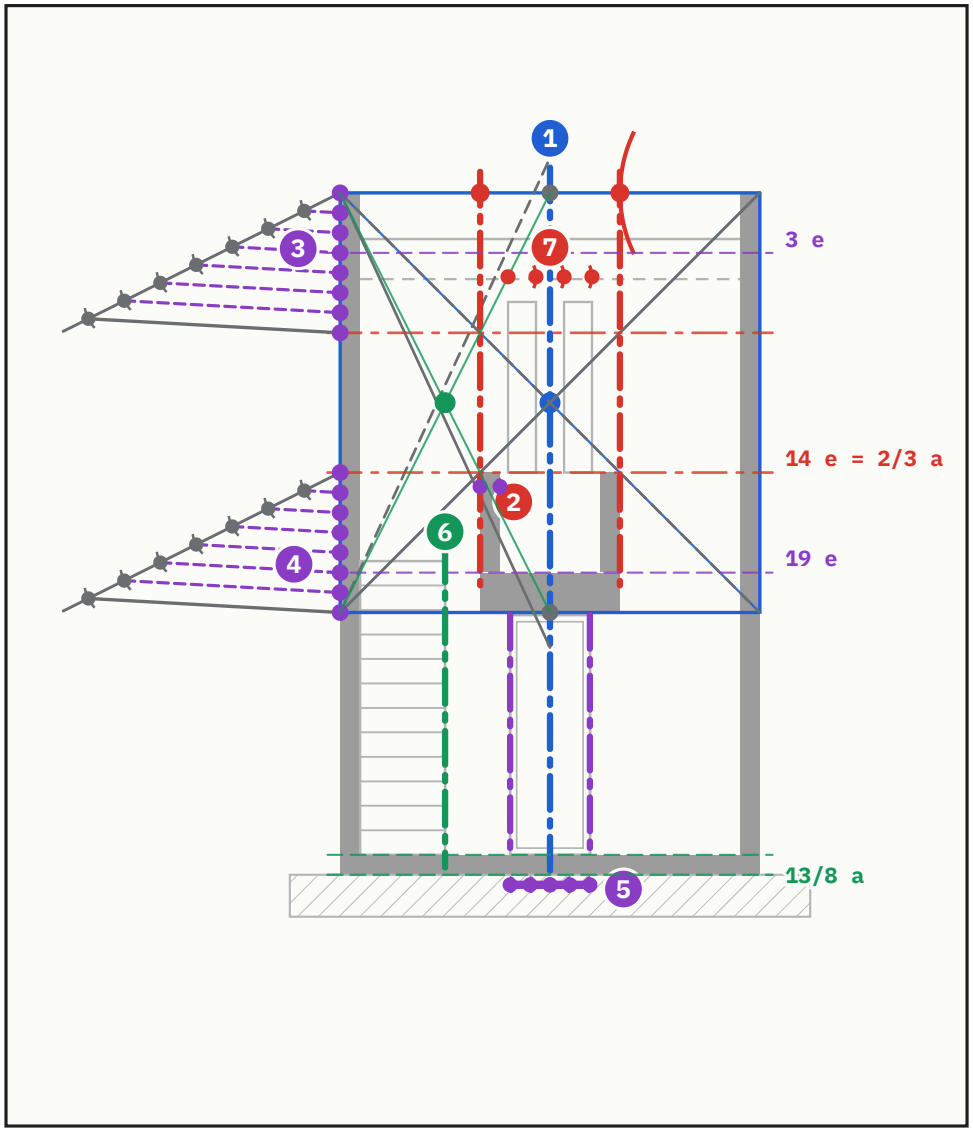
carnet : a = 5,55 cm (feuille 3,7 cm × 1,5) · ≈ 1/72 · imprimer à 100 %

La coupe C : les niveaux



1. Les **diagonales** du carré a donnent l'axe. **Diagonale + milieu** : les lignes à **1/3 a** et **2/3 a**.
2. **L'échelle des e** : Thalès en 7 sur le tiers du haut (→ **3 e** : le haut de la dalle du toit) et sur le tiers du bas (→ **18 e** : dessus du plancher de l'étage, **20 e** : son dessous).
3. Le sol : 1/2 a + 1/8 a sous la ligne a, soit **13/8 a** ; la dalle du sol fait **e**. Le rez-de-chaussée fait alors exactement **5/8 a = 250 cm** sous plafond (de 20 e à 13/8 a − e).

La coupe E : le pont, la porte, l'escalier

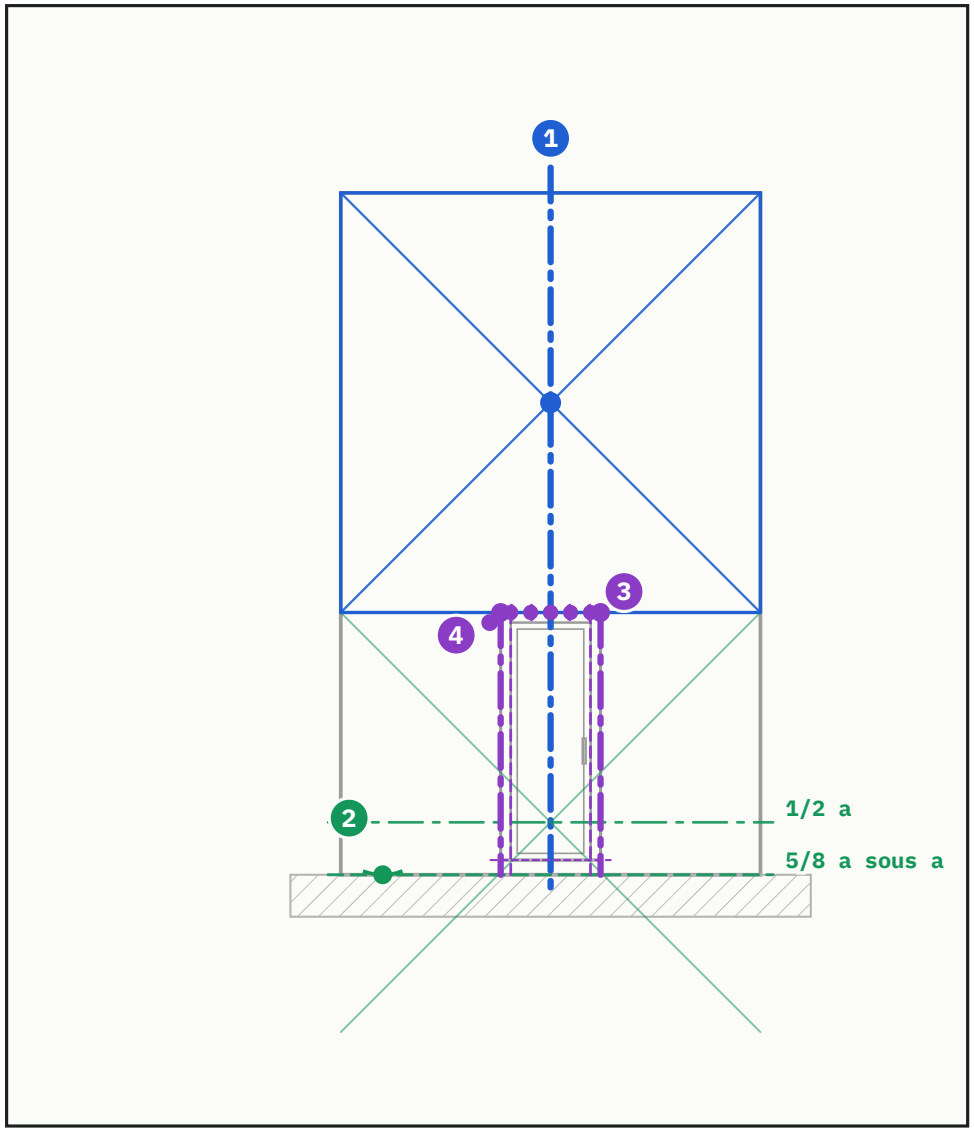


1. Les **diagonales** du carré a donnent l'axe ; **diagonale + milieu** donne 1/3 a ; le compas ouvert de 1/3 a, pointe en a, marque **2/3 a** : le pont fait 1/3 a, de 1/3 à 2/3.
2. **L'échelle des e** (Thalès en 7, tiers du haut et du bas) : la dalle du pont est à **19 e** ; le haut des garde-corps est sur la ligne **2/3 a** (14 e) : hauteur **5 e = 95 cm**. Les garde-corps font **e** d'épaisseur (1 pas de compas).
3. La porte sous le pont : **2 pas de e de chaque côté de l'axe** = **4 e** de large ; sa hauteur est de **12 e** (230 cm) à partir du sol.
4. L'escalier : les diagonales d'un rectangle de 1/2 a donnent **1/4 a** depuis la face extérieure, mur compris (donc 1/4 a − e pour l'escalier).
5. Les fentes hautes : un groupe de **1/5 a** centré sur l'axe, soit 3 pas de compas de **1/15 a**.

Azuma House · Construction · La façade B et La façade C

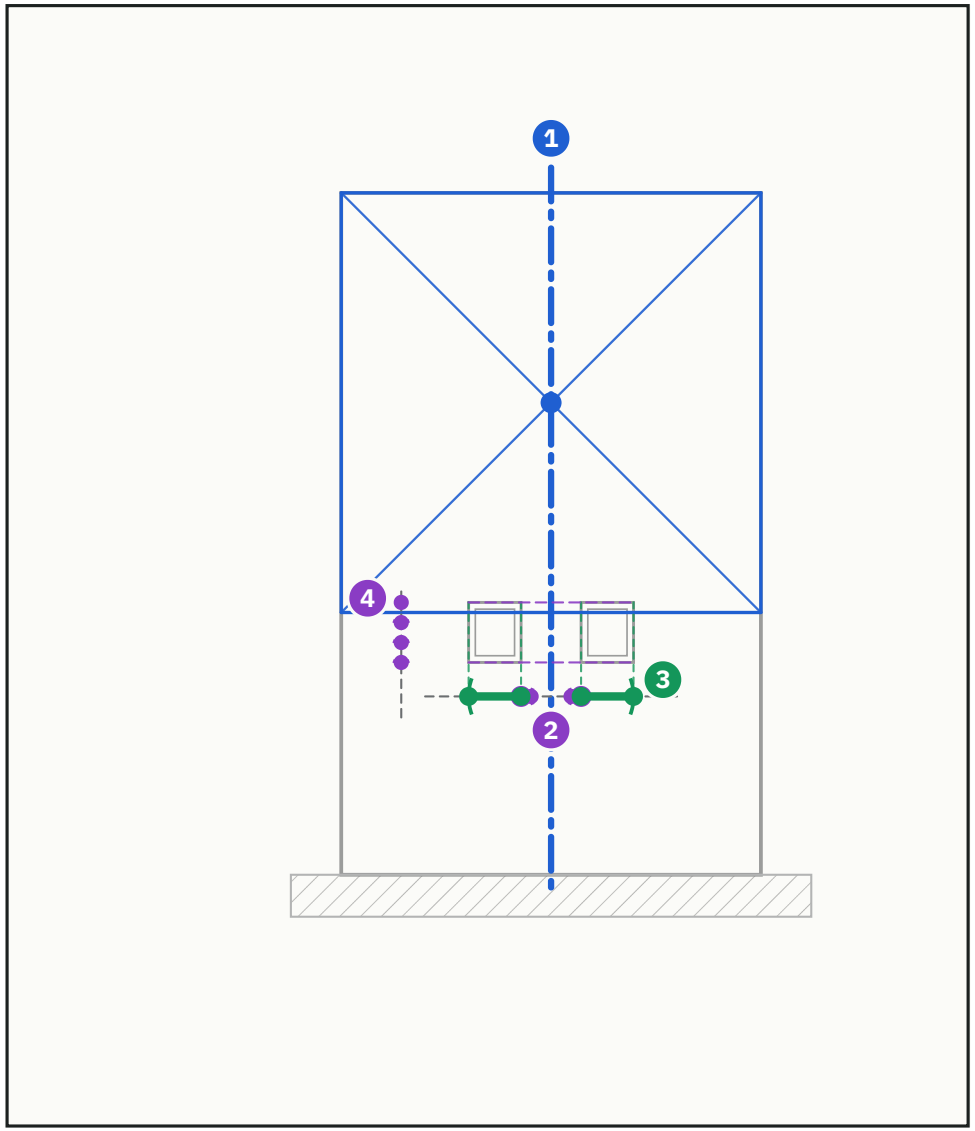
carnet : a = 5,55 cm (feuille 3,7 cm × 1,5) · ≈ 1/72 · imprimer à 100 %

La façade B : la porte



1. Les **diagonales** du carré a donnent l'axe de la porte.
2. Sous la ligne a : les diagonales du carré du dessous donnent **1/2 a** ; le compas ouvert de 1/8 a ajoute **1/8 a** : le sol, à **13/8 a** (la porte fait 5/8 a de haut).
3. Sur la ligne de la tête (a) : **2 pas de e** de chaque côté de l'axe = le vantail de **4 e** ; puis **e/2** de plus = le cadre de **5 e** (montants de e/2).
4. La tête du vantail est à **e/2** sous la ligne a ; le seuil fait environ **3/4 e** (14 cm) au-dessus du sol.

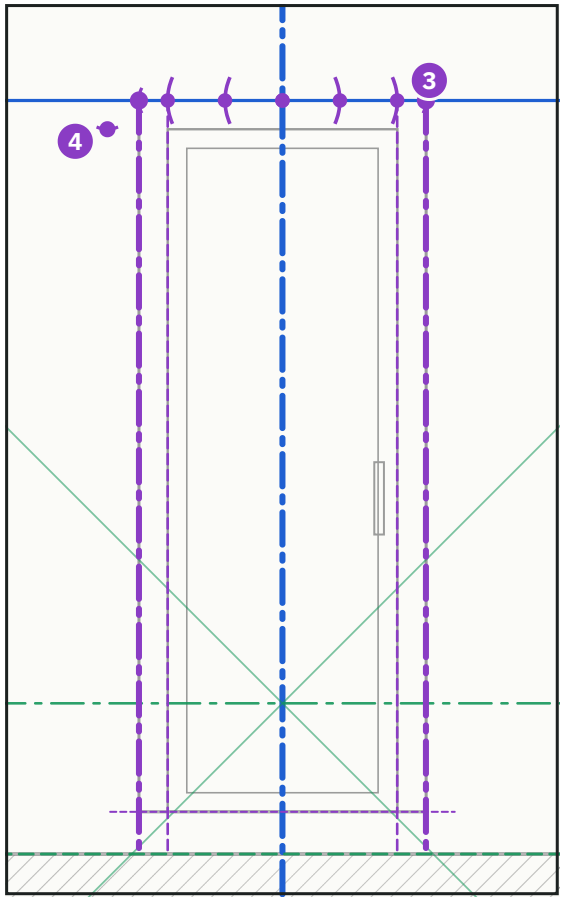
La façade C : les fenêtres



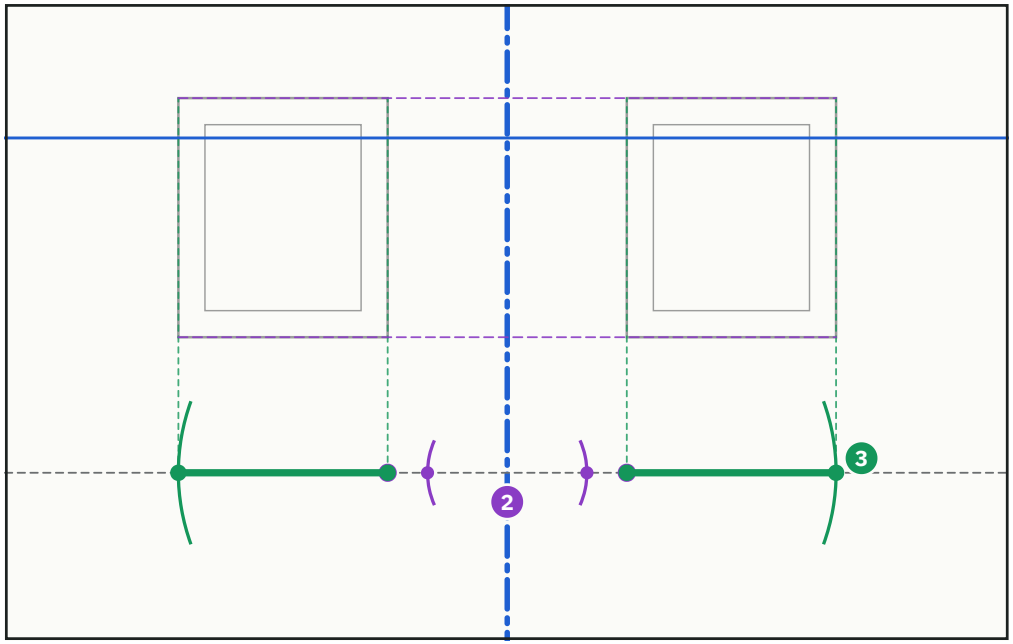
1. Les **diagonales** du carré a donnent l'axe de la façade.
2. De chaque côté de l'axe : **e**, puis **la moitié de e** : 1,5 e = 1/14 a. L'écart entre les fenêtres fait donc **3 e = 1/7 a**.
3. Le compas ouvert de **1/8 a** donne la largeur de chaque fenêtre, vers l'extérieur.
4. Hauteur : le haut est **e/2 au-dessus** de la ligne a ; puis **3 pas de compas de e** : la fenêtre fait **1/7 a = 3 e** de haut.

Azuma House · Construction · agrandissements des façades

La façade B : la porte, agrandie zoom × 3

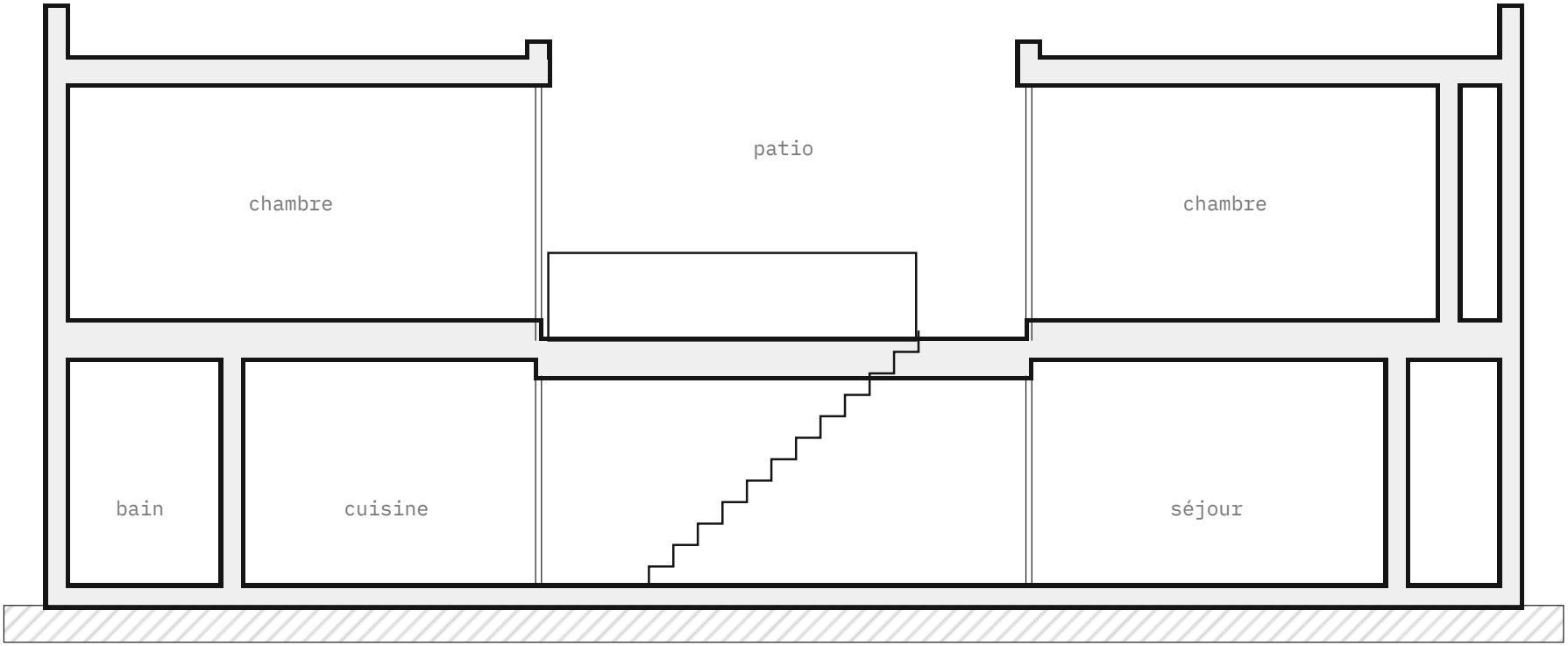


La façade C : les fenêtres, agrandies zoom × 4.6



Azuma House · Rendu au trait · Coupe longitudinale

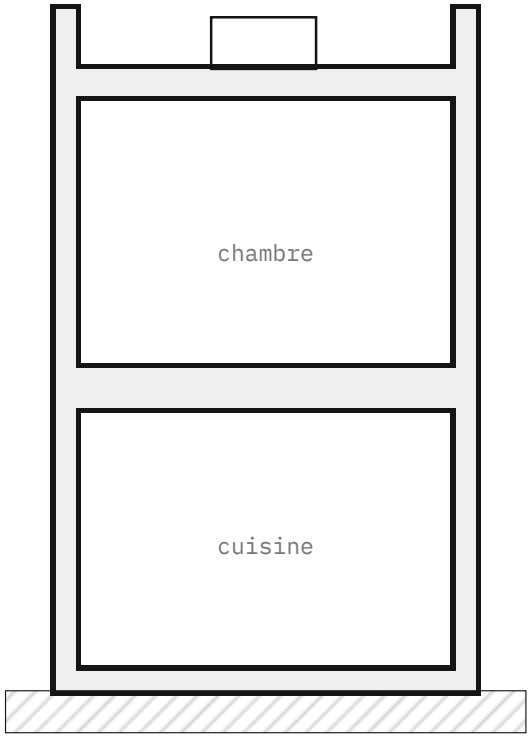
carnet : a = 5,55 cm (feuille 3,7 cm × 1,5) · ≈ 1/72 · imprimer à 100 %



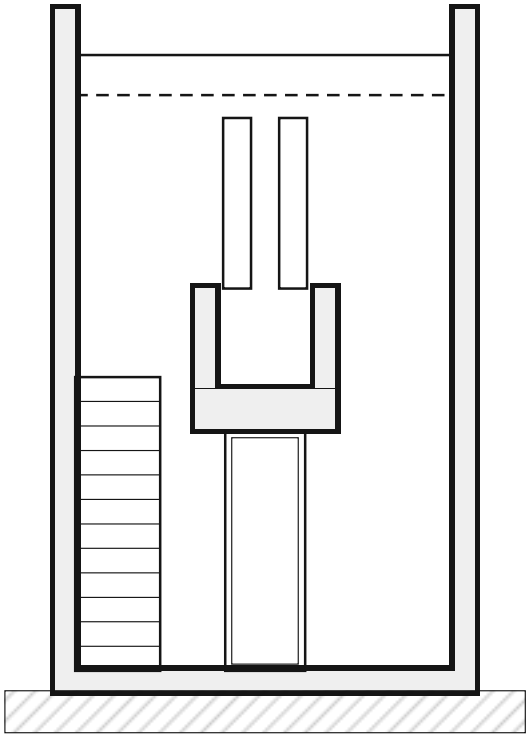
Azuma House · Rendu au trait · Coupe C et Coupe E (patio)

carnet : a = 5,55 cm (feuille 3,7 cm × 1,5) · ≈ 1/72 · imprimer à 100 %

Coupe C



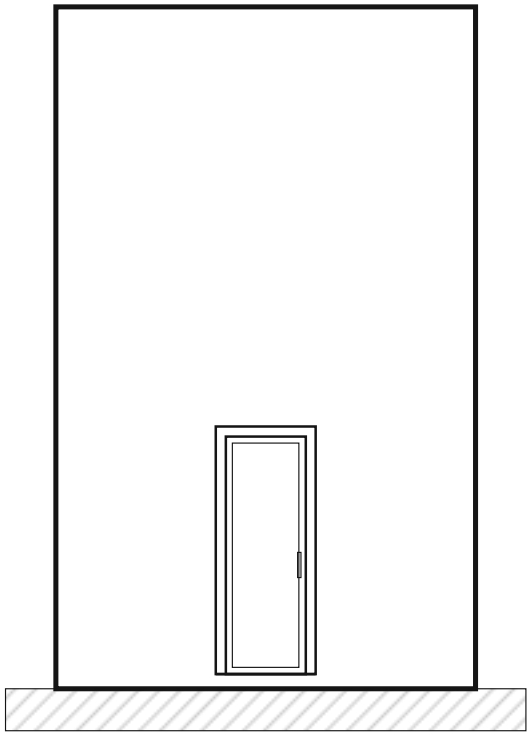
Coupe E (patio)



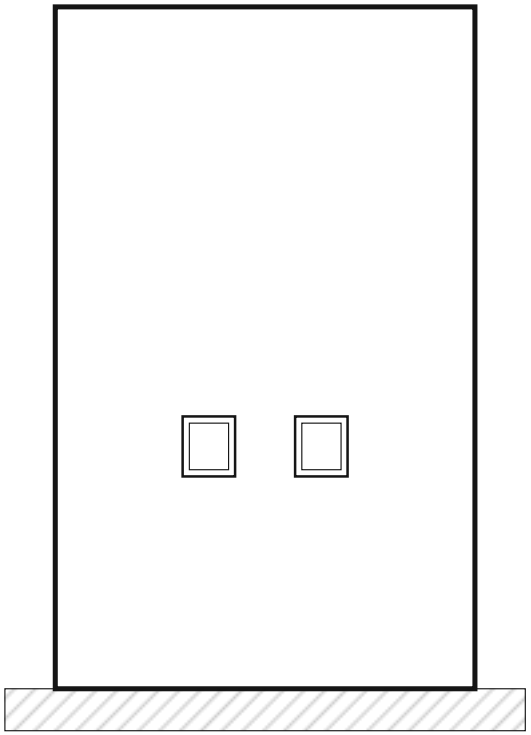
Azuma House · Rendu au trait · Façade B (rue) et Façade C (jardin)

carnet : a = 5,55 cm (feuille 3,7 cm × 1,5) · ≈ 1/72 · imprimer à 100 %

Façade B (rue)

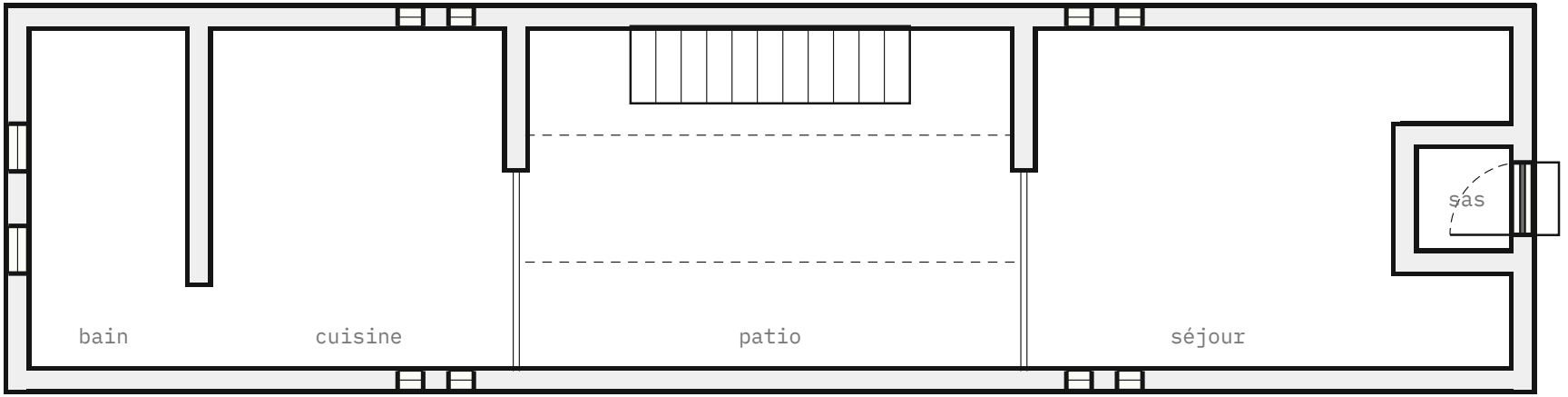


Façade C (jardin)

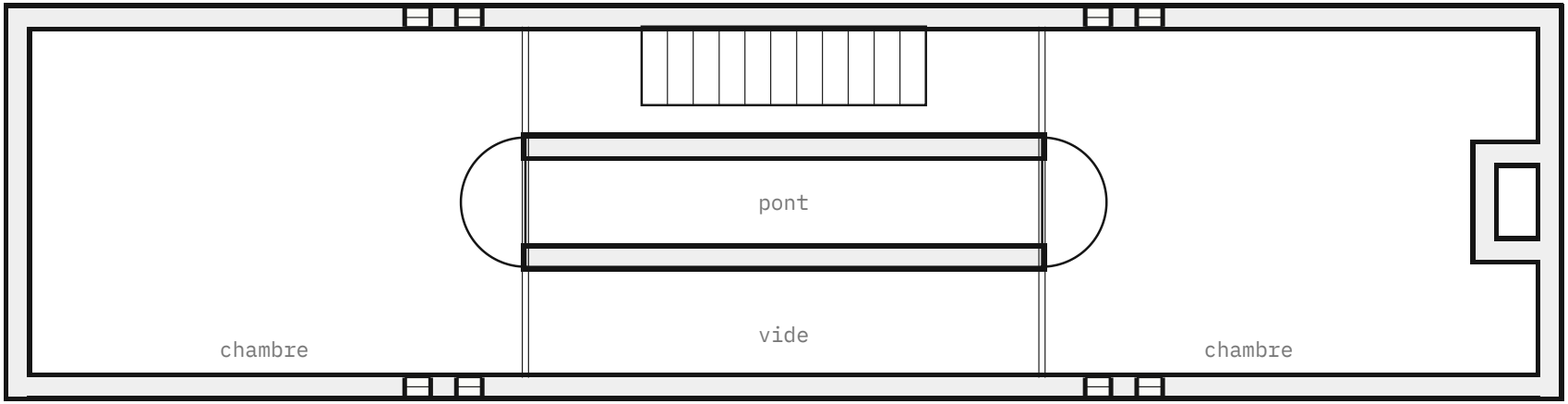


Azuma House · Rendu au trait · Plan du rez-de-chaussée

carnet : a = 5,55 cm (feuille 3,7 cm × 1,5) · ≈ 1/72 · imprimer à 100 %

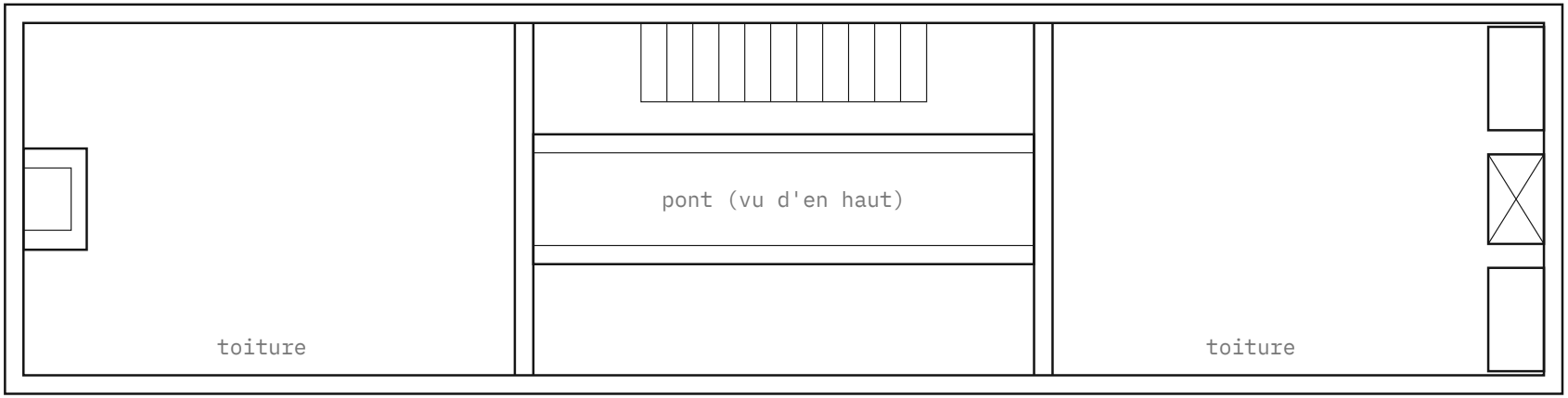


Azuma House · Rendu au trait · Plan de l'étage



Azuma House · Rendu au trait · Plan de toiture

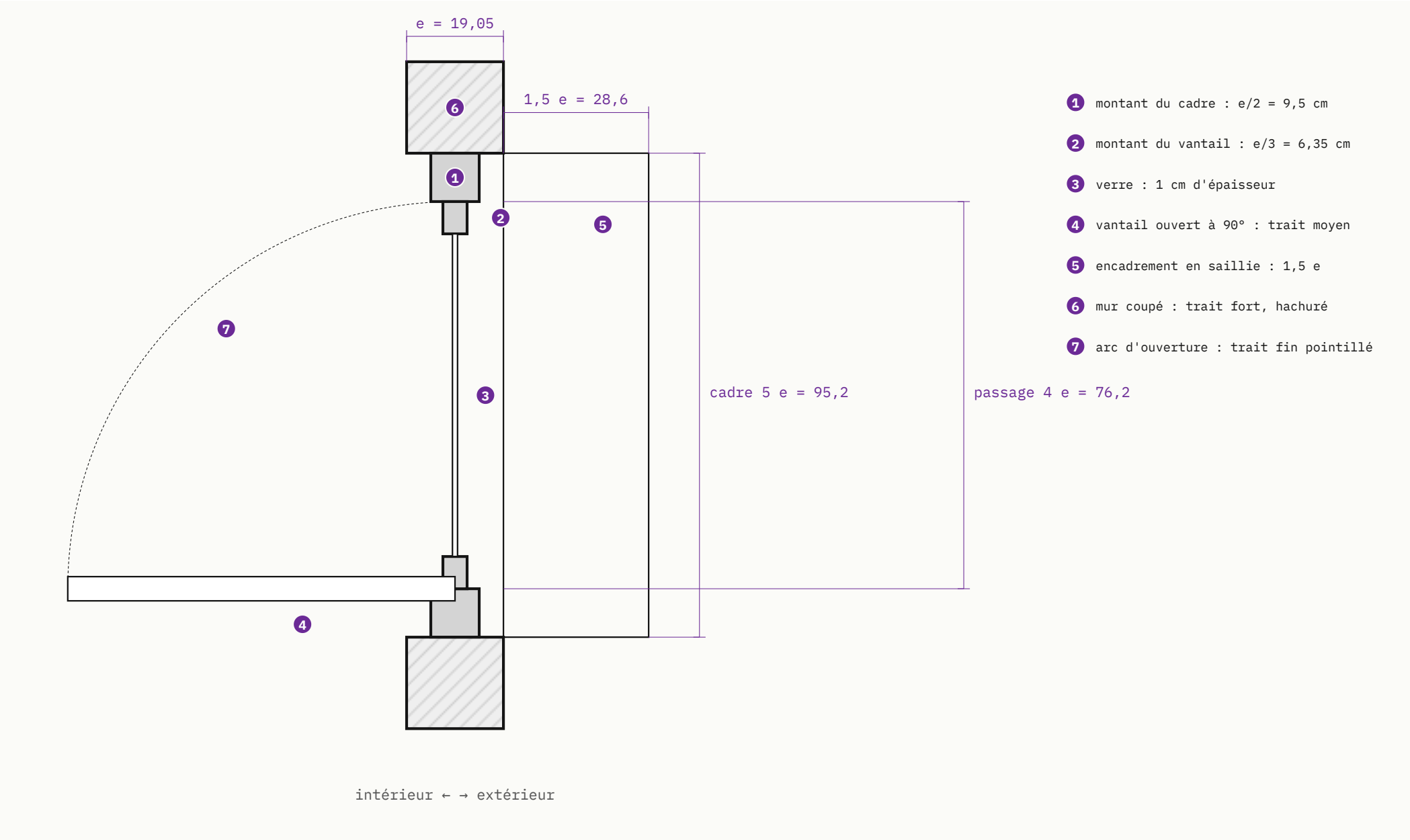
carnet : a = 5,55 cm (feuille 3,7 cm × 1,5) · ≈ 1/72 · imprimer à 100 %



Azuma House · Détail · la porte d'entrée en plan (1/10)

1/10 : 1 cm réel = 1 mm sur la feuille

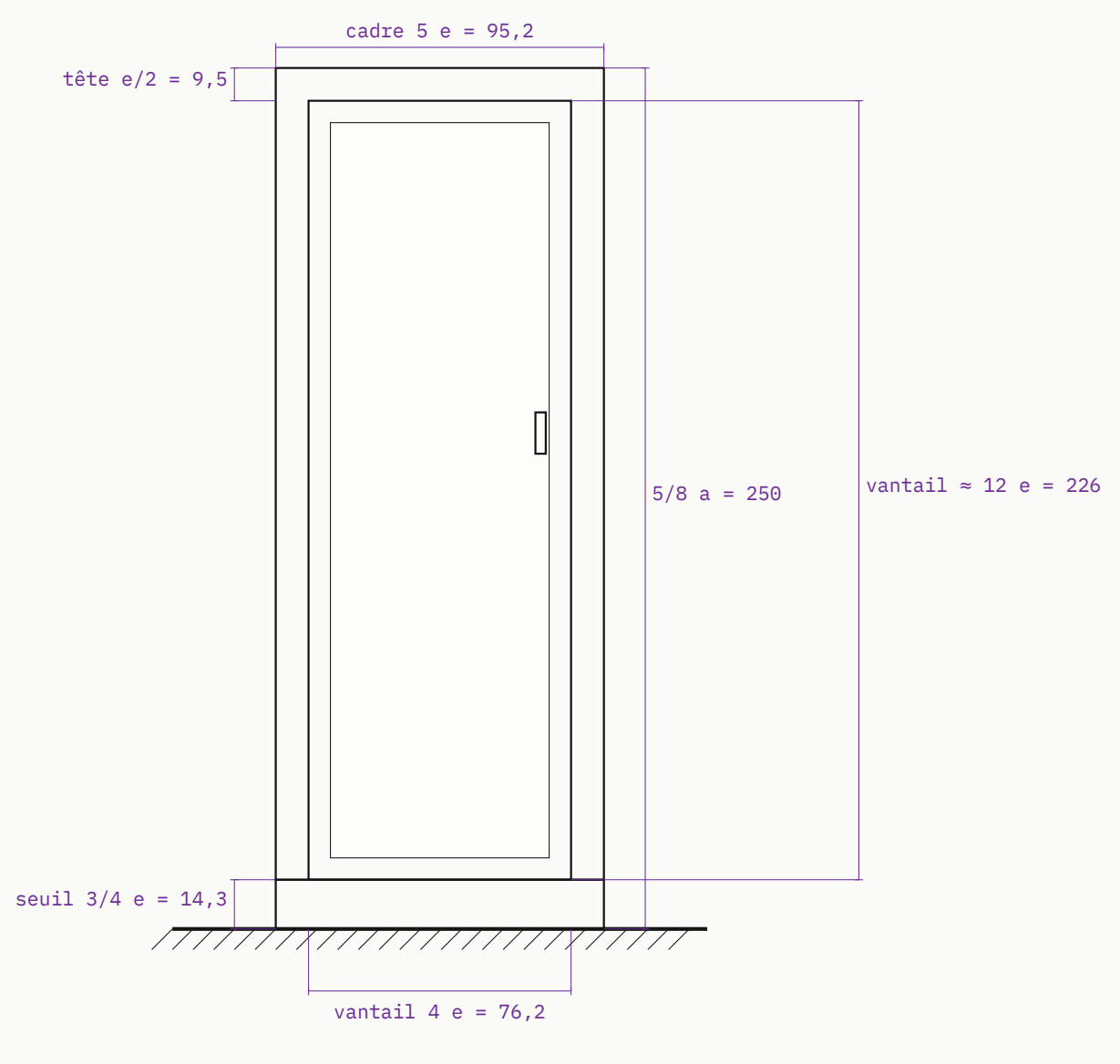
La porte d'entrée en plan échelle 1/10



1. Le mur est coupé : **trait fort**, hachuré. Son épaisseur est **e = 19 cm**. L'ouverture du mur fait **5 e = 95 cm**.
2. Les montants du cadre font **e/2 = 9,5 cm** : il reste un **passage de 4 e = 76 cm**. Le cadre fait 5 e sur la façade B (mesuré : 0,380 à 0,617 a).
3. Le vantail fait **4 e** de large et **e/4 = 4,8 cm** d'épaisseur. Ses montants font e/3 = 6,35 cm. Le **verre** est entre les montants : **1 cm** d'épaisseur (verre simple de 10 mm, proposition à valider).
4. L'encadrement qui dépasse du mur fait **1,5 e = 28,6 cm** (mesuré 0,07 a sur la feuille). Le vantail ouvert à 90° et son arc sont dessinés en moyen et en fin pointillé.

Azuma House · Détail · la porte d'entrée en élévation (1/20)

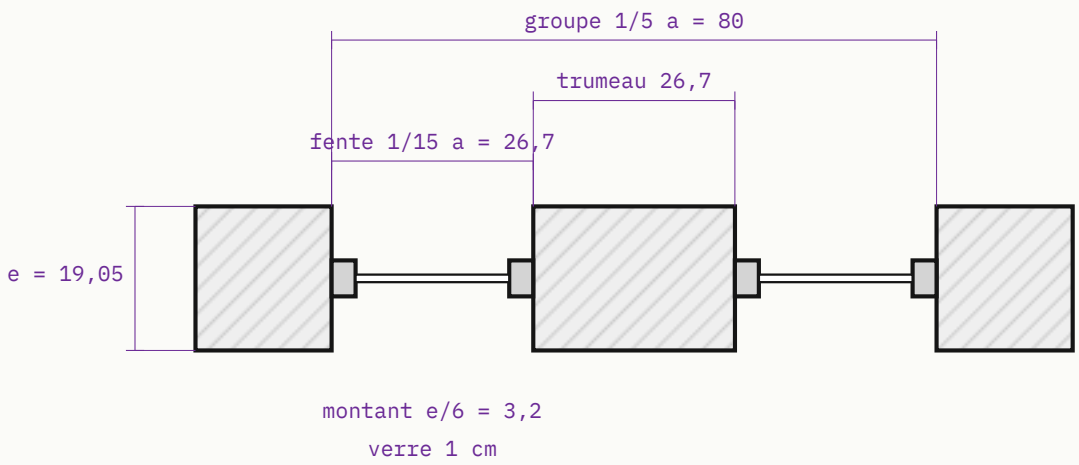
1/20 : 1 cm réel = 0,5 mm sur la feuille



La porte d'entrée en élévation échelle 1/20

1. Le cadre dormant fait **5 e** de large, avec la tête sur la ligne **a** : il fait **5/8 a = 250 cm** de haut jusqu'au sol.
2. Le vantail fait **4 e × ≈ 12 e** (76 × 226 cm). Entre la tête (e/2) et le seuil (3/4 e ≈ 14 cm). Le vitrage est inscrit dans le cadre du vantail (e/3 = 6,35 cm).
3. Traits : le sol en fort, le cadre et le vantail en moyen, le vitrage en fin.

Azuma House · Détail · la fente vitrée en plan (1/10)



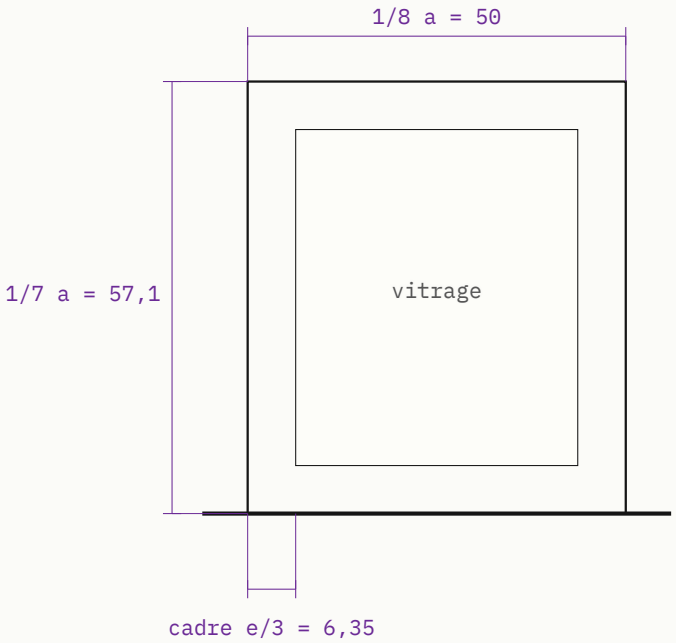
Les fentes des longs murs en plan

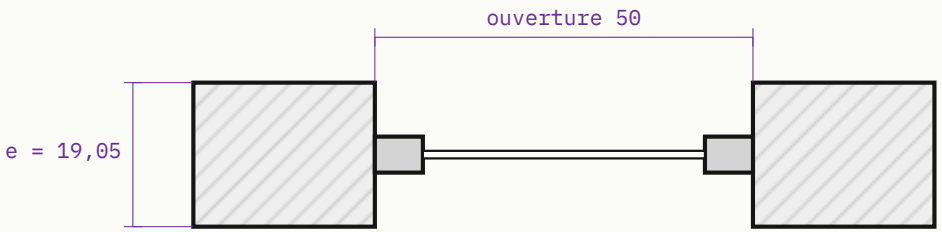
échelle 1/10

1. Le mur est coupé : trait fort. Chaque fente fait **1/15 a = 26,7 cm**, le trumeau aussi ; le groupe fait **1/5 a = 80 cm**.
2. La fenêtre est posée au milieu de l'épaisseur du mur : montants de **e/6 = 3,2 cm** sur **e/4 = 4,8 cm**, verre de **1 cm** (proposition à valider).

Azuma House · Détail · la fenêtre du jardin (1/10)

La fenêtre du jardin : élévation et coupe échelle 1/10





montant e/3 × e/4, verre 1 cm

coupe horizontale (vu d'en haut)

1. La fenêtre fait **1/8 a = 50 cm** de large et **1/7 a = 57 cm** de haut. Le cadre fait **e/3 = 6,35 cm** ; le vitrage est à l'intérieur.
2. Dans la coupe horizontale : le mur (e = 19 cm) est coupé en trait fort ; les montants du cadre sont coupés aussi ; le verre de 1 cm est au milieu.